

Il Appello 2025

1)

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2 \quad n > 1$$

$$T(1) = 1 \quad n = 1$$

2)

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. I dati sono coppie carattere/priorità intera. Sia data la sequenza di dati e carattere *:

A/0 C/12 D/9 F/31 * * H/8 * * Z/54 Q/19 R/61 N/7 P/21 *

dove ad ogni coppia carattere/priorità corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

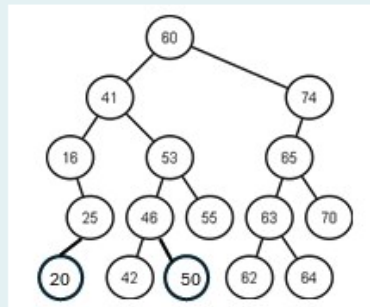
3)

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

7, 4, 6, 3, 8, 9, 2, 10, 5

4)

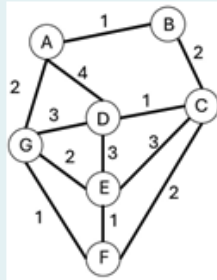
Sia dato il seguente BST:



Lo si trasformi in un OS-BST in grado di offrire la funzione BSTselect aggiungendo a ciascun nodo le informazioni necessarie.

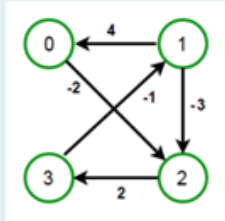
5)

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



6)

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **1** con ogni altro vertice.



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per co)

Passo 0 (inizializzazione):

0: , 1: , 2: , 3:

Passo 1:

0: , 1: , 2: , 3:

Passo 2:

0: , 1: , 2: , 3:

Passo 3:

0: , 1: , 2: , 3:

Passo 4:

0: , 1: , 2: , 3:

E stato rilevato un ciclo a peso negativo? Sì/No.

E stato raggiunto un punto fisso? Sì/No. Se Sì, a quale passo?

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione